

**ASSESSMENT & EVALUASI
SISTEM PROTEKSI PETIR
DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13
DONGGI MATINDOK**

Proposal

Negosiasi - 2

CODE : PR

Oleh:



Bandung, 24 Februari 2025

Nomor : 0807/LAPI ITB/P/II/2025
Perihal : Proposal Negosiasi

Kepada Yth.
PT Pertamina EP Cepu Zona I3 (PEPC Zona I3)
Kantor Pusat Regional Indonesia Timur
Patra Office Tower I, 8th and 22th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12950

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permintaan penurunan harga penawaran via email untuk kegiatan Assessment & Evaluasi Sistem Proteksi Petir Di PT. Pertamina EP Zona I3 Donggi Matindok, maka bersama ini kami sampaikan proposal negosiasi untuk kegiatan tersebut dengan total biaya penawaran sebesar Rp. 510.500.000,- (Terbilang : Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk PPN.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Yayasan LAPI ITB



Ir. Muslinang Moestopo, Ph.D.
Ketua

MORE THAN 60 YEARS OF EXPERTISE AND EXPERIENCE IN SERVING YOU AND THE NATION

Sumur Bandung 5
Bandung 40132

Phone:
62-22-2502533

Facsimile:
62-22-2504177

E-mail:
lapiitb@yayasan-lapiitb.org
lapiitb@lapi.itb.ac.id
www.yayasan-lapiitb.org

LAPI ITB
PUSAT PENELITIAN PETIR ITB

**ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI
PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13
DONGGI MATINDOK**



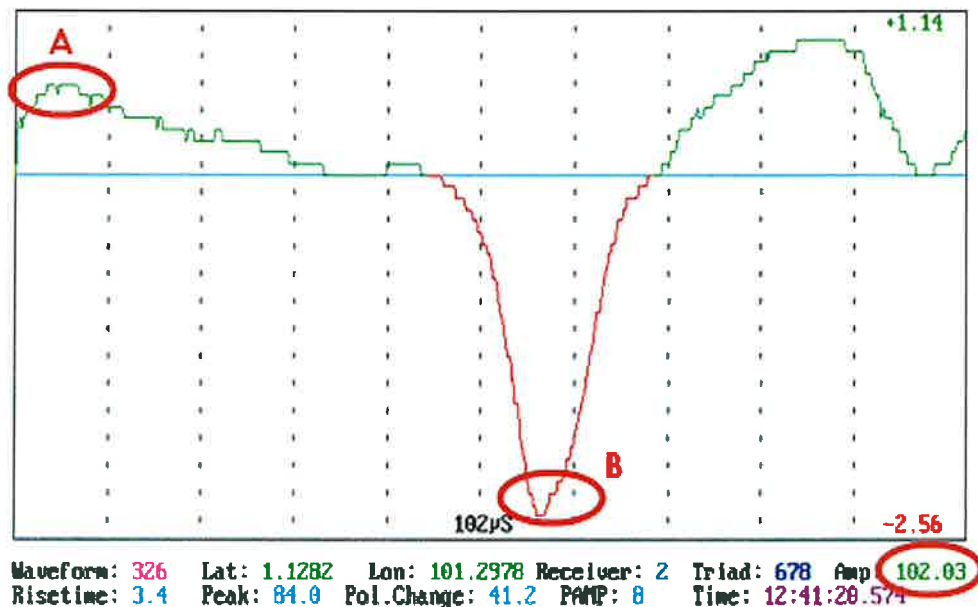
PROPOSAL

2025

I. Latar Belakang

Standar NFPA 780/2011 mengatakan bahwa tangki yang terbuat dari metal dengan ketebalan 4,8 mm bersifat *self-protected* terhadap dampak sambaran langsung petir dan tidak perlu mendapatkan proteksi tambahan (*need no additional protection*). Namun berdasarkan statistik, tangki di Indonesia hampir setiap tahun terbakar dan meledak akibat sambaran petir, bahkan dari tahun 2021 sampai Februari 2023 sudah empat kali tangki bahan bakar milik Pertamina disambar petir dan terbakar. Hal ini terutama dikarenakan karakteristik petir di Indonesia berbeda dengan karakteristik petir sub-tropis, sehingga standar NFPA tidak cukup diterapkan untuk mengatasi dampak bahaya petir tropis. Hampir seluruh tangki bahan bakar di Indonesia menggunakan standar NFPA tersebut.

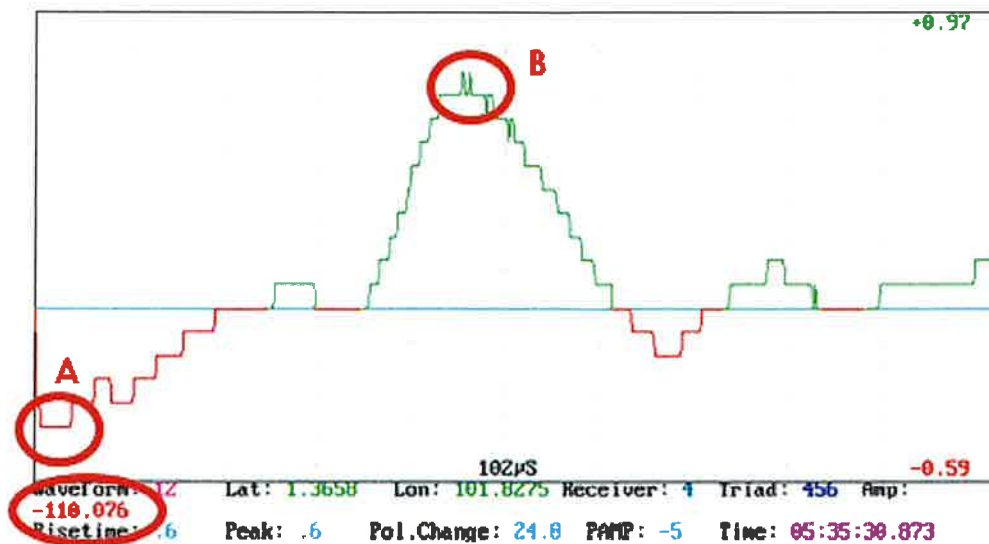
Petir di Indonesia memiliki ekor gelombang yang panjang, sehingga parameter muatan dari arus petir ($Q = \int i \cdot dt$ (A.s atau *Coulomb*) lebih besar dibandingkan dari petir subtropis. Muatan arus petir memiliki efek leleh pada logam. Tangki yang terkena sambaran petir langsung dapat terjadi spark pada titik sambar yang menyebabkan tangki lumer (meleleh) dan dapat membuat lubang pada metal tangki. Petir tropis mempunyai muatan yang besar, maka hal ini dapat membuat lubang yang lebih besar pada titik sambar. Kondisi segitiga api terpenuhi karena terdapat oksigen, material yang mudah terbakar dan *spark*. Hal ini menyebabkan terjadinya ledakan dan kebakaran pada tangki bahan bakar.



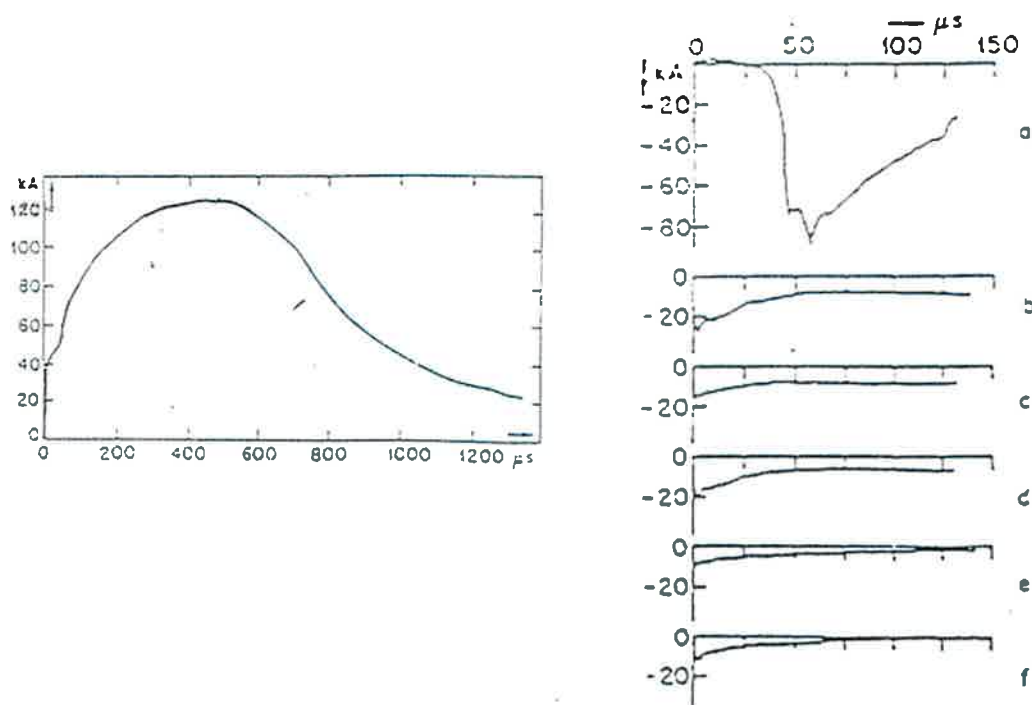
Gambar 1. Gelombang petir tropis yang direkam oleh JADPEN

Proposal:

**ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA
13 DONGGI MATINDOK**



Gambar 2. Gelombang petir tropis yang direkam oleh JADPEN



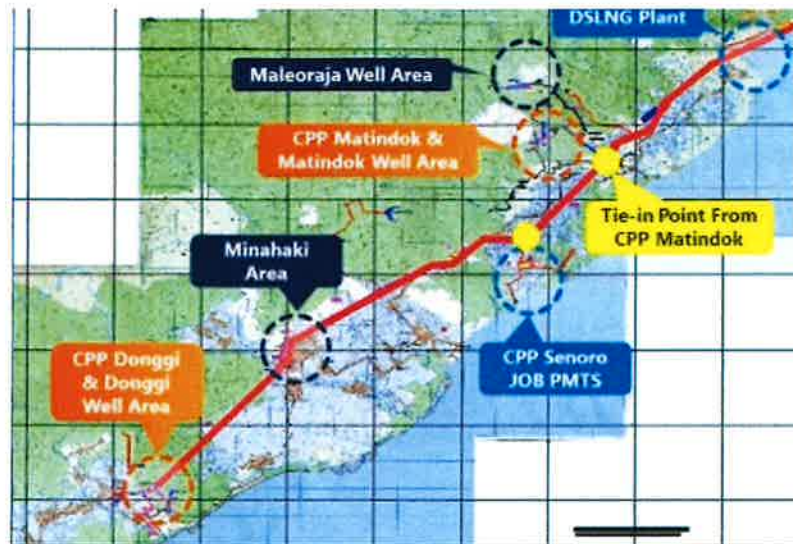
Gambar 3. Petir positif sub-tropis (kiri) dan petir negatif sub-tropis dengan lima arus ikutan (kanan)
(sumber: Karl Berger, Mt. San Salvatore, Switzerland)

Karena Indonesia terletak di daerah tropis dan merupakan kontinent maritim karena terdiri dari banyak pulau serta mempunyai udara yang lembab, sehingga pembentukan awan petir (awan CB) sangat mudah. Cepat dan seringnya terbentuk awan CB menyebabkan keseringan dan kerapatan

Proposal:

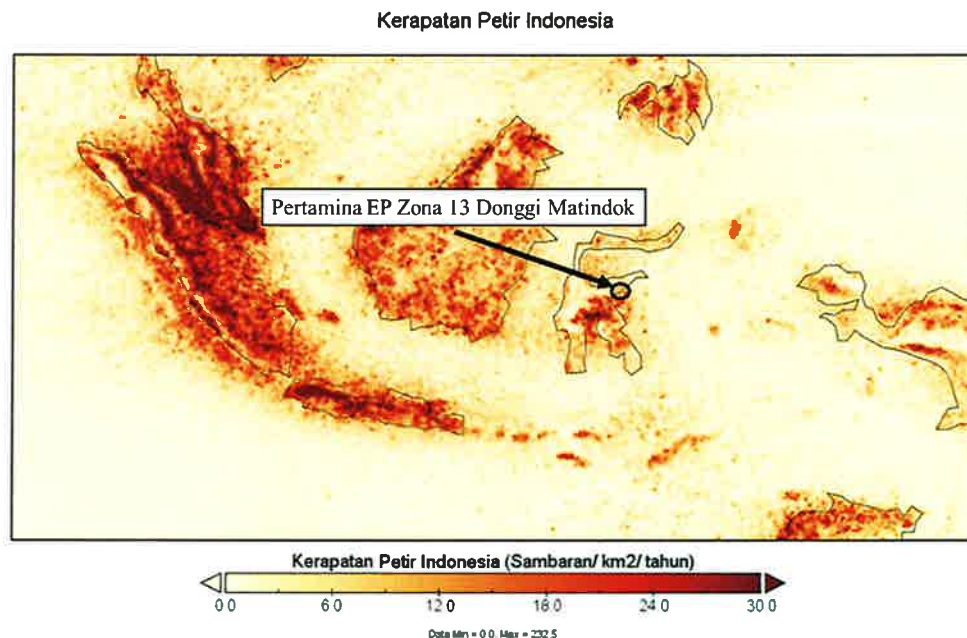
ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

sambaran petir sangat tinggi. Gambar 4 berikut menunjukkan layout dari Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok.



Gambar 4. Layout Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok

Gambar 5 menunjukkan kerapatan sambaran petir di daerah Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok, Provinsi Sulawesi Tengah. Kerapatan sambaran petir dinyatakan dengan Ground Flah Density (GFD). Daerah ini menunjukkan jumlah sambaran 15-18 sambran per km2 per tahun, yang berarti setiap cluster badai petir melewati tankfarm maka akan terjadi sambaran petir.



Gambar 5. Kerapatan sambaran petir di daerah Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok, Provinsi Sulawesi Tengah

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1 dibawah ini, selama tahun 1995 hingga 2023 telah terjadi beberapa kebakaran tangki dan kerusakan perangkat berbasis elektronik dan mikroprosesor di kilang yang menyebabkan shut-down nya kilang akibat pengaruh sambaran petir di seluruh Indonesia tetapi data tersebut belum dicatat. Tabel dibawah menggambarkan bahwa tangki dan instalasi minyak dan gas di daerah tropis tidak *self-protected* seperti yang disampaikan dalam Standar NFPA 780/2011 berikut:

From NFPA 780 - 2011 Edition:

“ Certain types of structures used for storage of liquids that can produce flammable vapors or used to store flammable gases **are essentially self-protecting** against damage from lightning strokes and shall need no additional protection.

Karena Indonesia adalah negara tropis yang berbentuk kepulauan (kontinen maritim), mempunyai karakteristik petir tropis yang berbeda dengan karakteristik petir subtropis. Karakteristik Petir subtropis inilah yang digunakan sebagai dasar standar dalam standar-standar Internasional sampe saat ini yang juga diacu oleh perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia.

Secara umum, gangguan kilang dan tangki di Indonesia disampaikan pada tabel 1.

Tabel 1. Gangguan Kilang dan Tangki di Indonesia

No	Lokasi	Gangguan	Tanggal
1	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Satu tangki <i>fixed roof</i> tersambar petir dan terbakar, menyebabkan 6 tangki lainnya terbakar	24 Oktober 1995
2	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Satu tangki <i>floating roof</i> 38-T-01 tersambar petir	18 November 1996
3	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Satu tangki <i>floating roof</i> 38-T-03 tersambar petir	30 November 1996
4	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Satu tangki <i>fixed roof</i> terbakar	19 Februari 1999
5	PT. Pertamina RU I Pangkalan Brandan	Satu tangki <i>fixed roof</i> tersambar petir	Oktober 1998
6	PT. Pertamina RU V Balikpapan	Satu tangki <i>fixed roof</i> T-901	6 Januari 2003
7	PT. Pertamina RU II Dumai	Satu tangki <i>fixed roof</i>	23 Mei 2005
8	Total Indonesia	Satu tangki <i>floating roof</i>	20 November 2005
9	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Satu tangki <i>fixed roof</i> 38-T-102	18 Februari 2006

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

No	Lokasi	Gangguan	Tanggal
10	Medco Facility	Satu tangki <i>fixed roof</i>	16 Januari 2008
11	Total Indonesia	Satu tangki <i>floating roof</i>	01 November 2009
12	Conoco Philips	-	Januari 2010
13	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Tangki <i>fixed roof</i> 38-T-102	13 Februari 2010
14	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Tangki <i>fixed roof</i> 38-T-103	17 Februari 2010
15	PT. Pertamina RU IV Cilacap	<i>Heat exchanger</i> 14E-1-FOC 1	21 November 2011
16	PT. Pertamina RU IV Cilacap	Satu tangki 38-T-105	8 Desember 2012
17	PT. Pertamina RU IV Cilacap	satu tangki 38-T-102	29 Mei 2013
18	Pertamina EP Sanga-sanga	Dua tangki terbakar akibat sambaran petir langsung	Agustus 2018
19	PT. Pertamina RU IV Cilacap	<i>shutdown</i> area kilang	13 Januari 2019
20	PT. Pertamina RU IV Cilacap	<i>shutdown</i> area kilang	21 Februari 2019
21	PT. Pertamina RU IV Cilacap	<i>shutdown</i> area kilang	17 April 2019
22	PT. Pertamina RU IV Cilacap	satu tangki 39-T-202	Juni 2020
23	PT. Pertamina RU VI Balongan	satu tangki <i>floating roof</i> 42-T-301 G, tersambar dan terbakar, kemudian membakar 3 tangki lainnya	29 Maret 2021
24	PT. Pertamina RU IV Cilacap	satu tangki internal floating roof T-205, dan kebakaran pada tangki internal floating roof T-203	11 Juni 2021
25	PT. Pertamina RU IV Cilacap	satu tangki internal floating roof 36T, tersambar langsung dan terbakar	13 November 2021
26	PT. Pertamina Subholding C&T: IT Balongan	satu tangki fixed roof T-107	08 September 2022
27	PT Pelindo II Ciwandan, Cilegon	Tangki stasiun pengisian solar terbakar	02 Oktober 2022
28	Pertamina Depot BBM Plumpang	-	03 Maret 2023

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

No	Lokasi	Gangguan	Tanggal
29	Pertamina RU II Dumai	Kilang (LPS dalam proses pemasangan)	01 April 2023
30	Pertamina Gas Banyuasin, Sumatra Selatan	Bolster Minyak 77 Pertamina	16 April 2023

Donggi Mtindok berada di daerah tropis dan memiliki kerapatan petir yang relatif tinggi. Hal ini menjadikan sangat rentannya instalasi-instalasi yang mempunyai struktur tinggi dan terletak pada tempat terbuka untuk menjadi objek sambaran petir langsung (easy target) yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan bahkan membahayakan personil di sekitarnya. Semakin dekat ke khatulistiwa, sambaran petir semakin rapat. Indonesia termasuk negara dengan sambaran petir tertinggi di dunia dan merupakan satu-satunya negara yang merupakan kontinen maritim yang sangat memudahkan terbentuk nya awan petir atau awan Cumlonimbus (awan CB).

Indonesia memiliki catatan seringnya tangki dan kilang disambar petir. Statistik telah menunjukan bahwa bahwa penyebab utama kebakaran tersebut adalah akibat sambaran petir langsung atau induksi akibat sambaran petir dekat (nearby strikes). Sedangkan standard NFPA dan API menyatakan bahwa metal tangki tahan terhadap sambaran petir asal ketebalan tangki bagian atas lebih tebal dari 4.8 mm.

Kenyataan nya sebagian besar tangki bahan bakar di Indonesia dapat terbakar akibat sambaran petir langsung. Penelitian petir yang dilakukan sejak tahun 1992 di Stasiun Penelitian Petir ITB Gn Tangkuban Perahu menyimpulkan bahwa petir tropis berbeda dengan petir sub-tropis dimana standard NFPA dan API tersebut dibuat dan digunakan. Petir tropis mempunyai parameter petir yang lebih curam arus petir nya (di/dt), lebih besar muatan listrik nya (Q), sehingga metal tangki dapat lumer dan berlubang dan dapat menyebabkan timbulnya segitiga api yang memicu kebakaran dan ledakan.

Prinsip sistem proteksi yang digunakan di Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok ini adalah menggunakan teknologi FSM (Free Standing Mast), yakni dengan melindungi Tangki dari bahaya sambaran petir langsung dan menggunakan teknologi EMT (Extended Mast Terminal) untuk melindungi struktur kilang dan bangunan dari sambaran petir langsung.

Proposal:

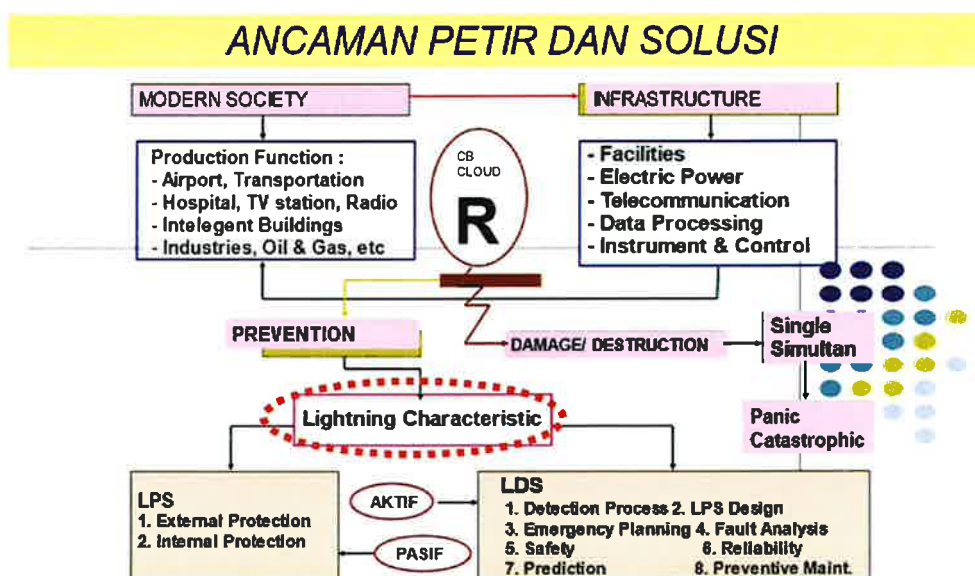
ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Sambaran petir dapat menimbulkan kerusakan serius pada fasilitas, peralatan elektronik, dan jaringan distribusi listrik. Lebih jauh lagi, arus petir yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran atau ledakan, terutama di lingkungan yang memiliki material mudah terbakar. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem proteksi petir menjadi kebutuhan utama untuk mengidentifikasi apakah sistem yang ada masih memadai dan sesuai dengan standar sistem proteksi petir, seperti IEC 62305/ 2010.

Selain itu, sistem *grounding* berfungsi sebagai jalur pelepasan arus listrik menuju tanah, yang penting untuk menjaga kestabilan sistem dan mencegah terjadinya tegangan lebih yang dapat merusak perangkat atau mengancam keselamatan manusia. Kondisi *grounding* yang buruk, seperti korosi pada elektroda atau resistansi tanah yang tinggi, dapat mengurangi efektivitas sistem secara signifikan.

II. Penelitian Karakteristik Petir Tropis

Penelitian karakteristik petir di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1992 dengan dibangunnya stasiun penelitian petir (SPP) ITB yang terletak di Gn. Tangkuban Perahu yang merupakan SPP pertama di dunia yang terletak di khatulistiwa. Pada bulan Juni 2022 dibangun stasiun penelitian Petir ITB ke dua di Bogor (kota Bogor masuk dalam Guinness Book of Record sebagai kota dengan hari-guruh tertinggi di dunia).



Gambar 6. Ancaman petir dan solusi pada masyarakat modern

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Penelitian petir pun dilakukan di beberapa lokasi dengan

1. Berkerjasama dengan Sankosha Jepang di Gn. Tangkuban Perahu, system proteksi petir pada tegangan rendah dan sisem grounding struktur/bangunan pada instalasi berbahaya, sejak mtahun 2016.
2. Bekerjasama dengan Indelec, Perancis dan PLN Disjabar serta Otorita Jatiluhur di tepi danau Jatiluhur menggunakan roket berkawat. Kerjasama dengan LAPAN & meggunakan roket dari LAPAN, sejak tahun 2016.
3. Bekerjasama dengan pihak Streamer AG, Rusia di Jatiluhur dalam riset induksi sambaran petir ke jaringan 20 kV pada penyulang Hercules, bersamaan dengan Riset Roket Berkawat dengan pihak Perancis.
4. Dengan PLN Transmisi dan Gardu Induk Jawa Timur & Bali pada Jaringan Tegangan Tinggi 70 kV, Sekarwangi – Mendalan menggunakan teknologi LLDP (Line Lightning Protection Device) dari Sreamer AG, Rusia, sejak thn 2021.
5. Dengan PT. Kereta Api Indonesia di Mangarai dan Depok pada Instalasi Telekomunikasi dan sistem proteksi external dan proteksi internal peralatan tegangan rendah dan berbasis elektronik & mikro prosessor, sejak tahin 2013.



Gambar 7. Bogor masuk dalam Guinness book of world record

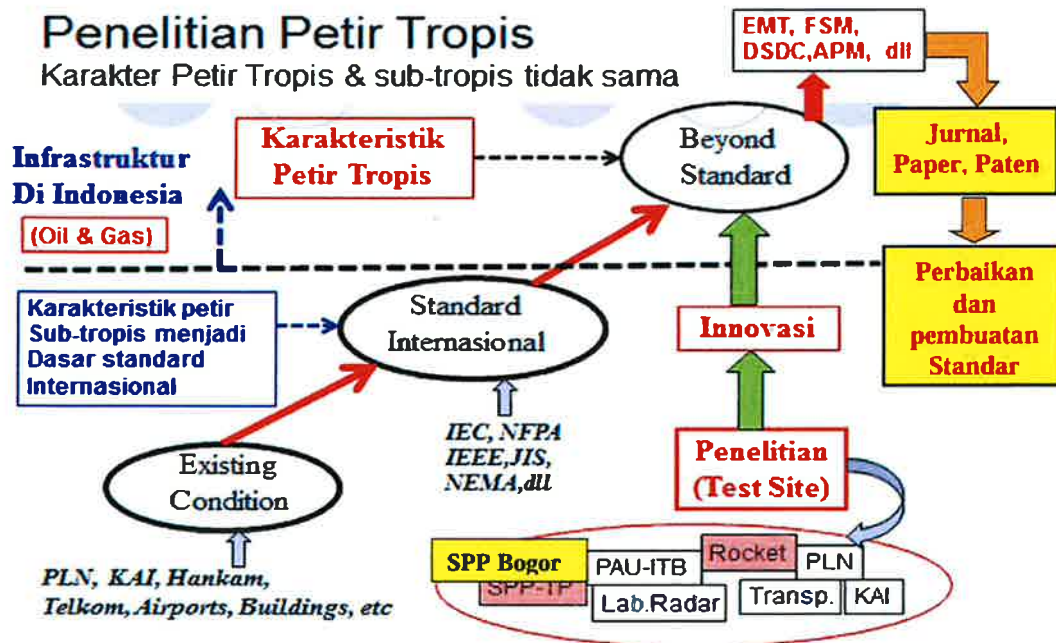
6. Membangun stasiun penelittian petir di Bogor yang masuk Guinuess Book of Records sebagai kota dengan hari guruh tertinggi di dunia, sejak bln Juni thn 2022, bekerjasama dengan perusahaan PT. KAI, perusahaan swasta di Jakarta dan perusahaan swasta Jepang..

Dari hasil penelitian ada lokasi tersebut dan pengalaman implementasi LPS external dan Internal di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, dihasilkan inovasi dan teknologi baru untuk sistem proteksi

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

petir yang sesuai dengan tropis seperti gambar dibawah ini.



Gambar 8. Kebijakan dalam Penelitian Petir Tropis

Teknologi yang dihasilkan dan telah digunakan secara luas di Indonesia sejak tahun 2005 ialah EMT – *Extended Mast Terminal*, FSM – *Free Standing Mast*, DSDC – *Double Shielded Down Conductor*, dan APM – *Alat Ukur Arus Puncak dengan Pita Magnetik*. Teknologi ini telah di perkenalkan pada Masyarakat petir di seluruh dunia melalui konferensi-konferensi internasional yang diikuti dan sudah di terbitkan juga di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi.

Untuk menjaga teknologi dapen digunakan secara resmi oleh pengguna secara konsisten dan terus menerus tanpa di intervensi oleh supplier atau pemberi dana yang akan membawa teknologi nya sendiri, maka diperlukan pembuatan standard resmi yang telah terbukti baik di Indonesia.

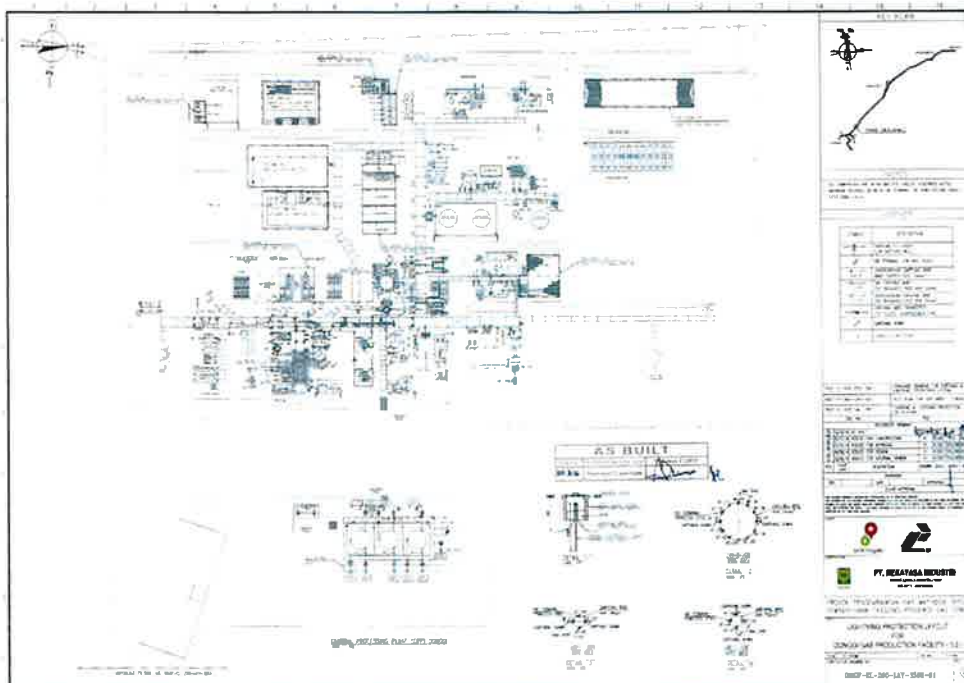
Saat ini telah di selesaikan standar system proteksi untuk operasional Kereta Api, dengan nomor SNI 8833 tahun 2019, yang telah digunakan secara intensif pada proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

III. Scope Layout Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok

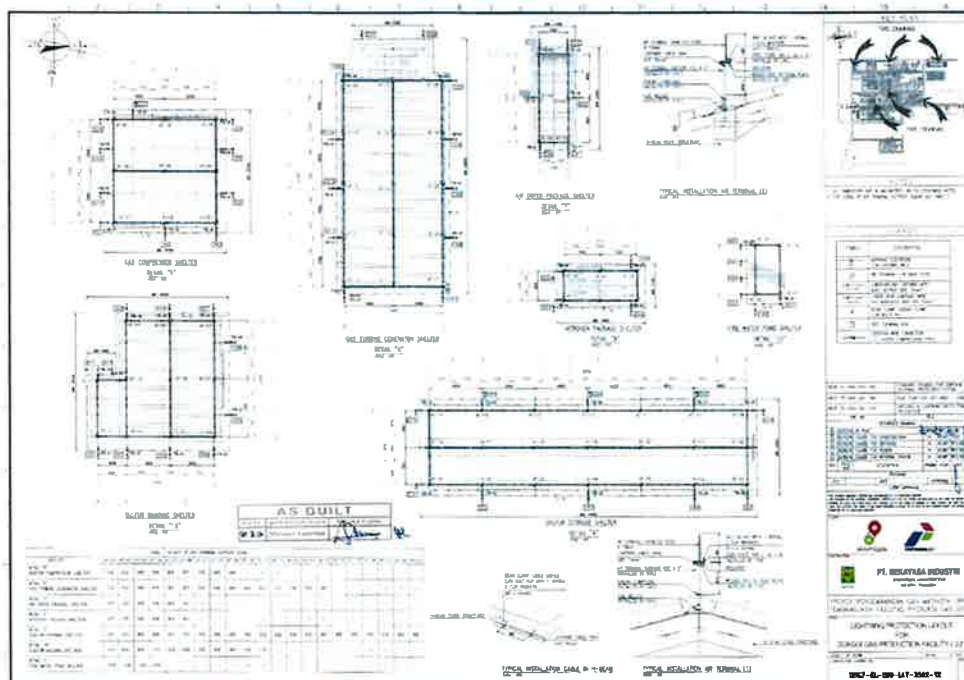
Berikut untuk pilot plan yang akan dianalisa pada Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok:

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK



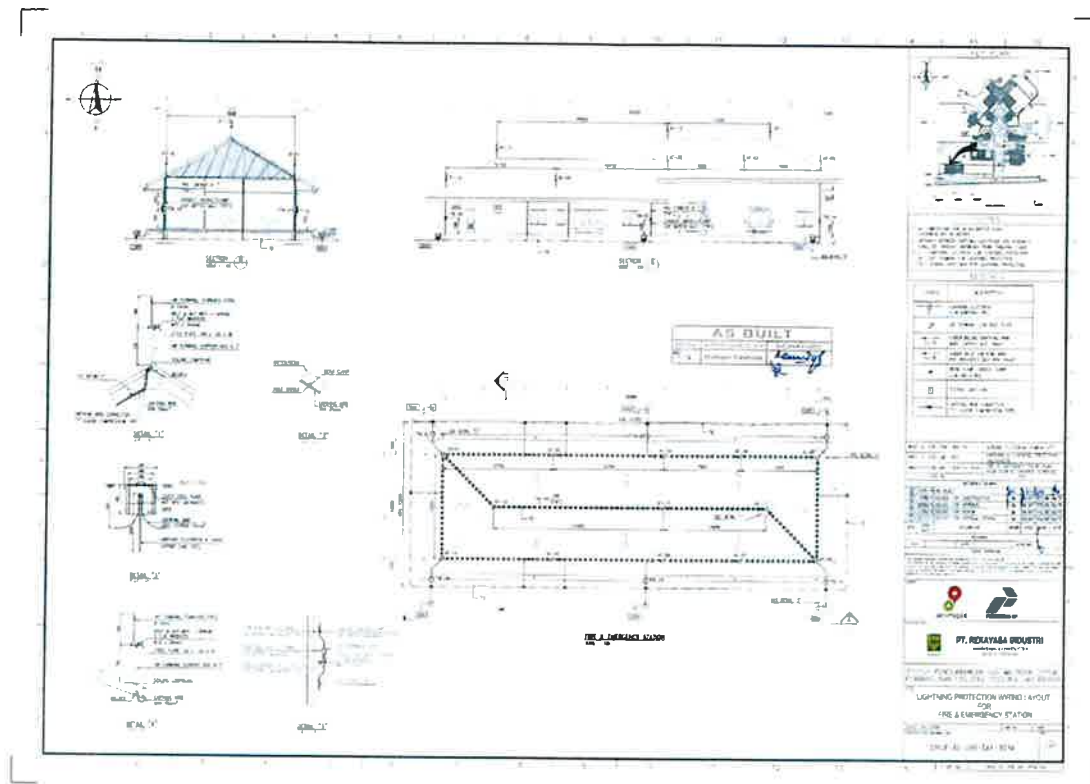
Gambar 9. Lightning-Protection-Wiring-Layout-Donggi-1-of-2



Gambar 10. Lightning-Protection-Wiring-Layout-Donggi-2-of-2

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK



Gambar 11. Lightning-Protection-Wiring-for-Fire-and-Emergency-Station

IV. Tujuan

Tujuan Dari Pekerjaan Assessment & Evaluasi Lightning Protection System (LPS) di PT. Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok adalah melaksanakan assessment dan evaluasi lebih lanjut terkait design dan kesisteman LPS eksisting secara menyeluruh, sehingga dapat diyakinkan readiness LPS untuk memproteksi peralatan dari gangguan petir guna menunjang kehandalan Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok.

V. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan assessment sistem proteksi petir eksternal dan internal pada wilayah PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok mencakup hal – hal sebagai berikut.

1. Mengevaluasi data petir eksisting di wilayah PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok;
2. Melakukan studi proteksi petir eksternal dan sistem grounding untuk proteksi sambaran langsung petir;

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

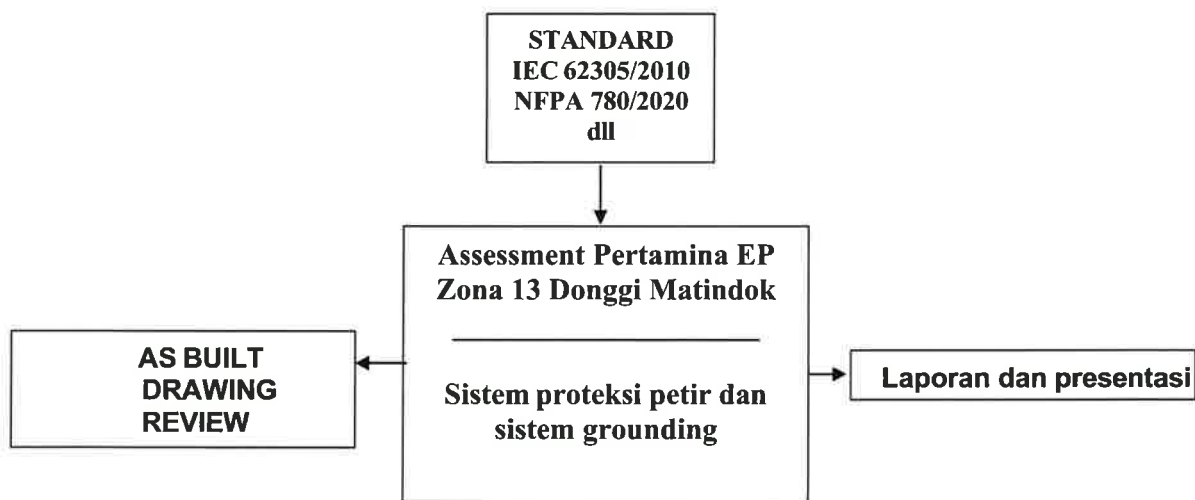
3. Mengevaluasi sistem proteksi eksternal dan sistem grounding eksisting;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan sistem proteksi petir berdasarkan assessment tersebut;
5. Memberikan spesifikasi teknis sistem proteksi petir sesuai rekomendasi assessment;
6. Memberikan rancangan biaya pengadaan dan pemasangan sistem proteksi petir sesuai rekomendasi assessment;

VI. Standar dan Metodologi

Pekerjaan ini menggunakan referensi standar proteksi petir, sebagai berikut:

1. IEC 62305/2010, tentang proteksi terhadap sambaran petir.
2. NFPA 780/2020, tentang standar instalasi sistem proteksi terhadap sambaran petir.
3. NFC 17-102/2011, tentang sistem proteksi petir dengan air terminal *Early Streamer Emission*;
4. SNI 8833/2019, tentang sistem proteksi petir prasarana perkeretaapian;
5. Standar internasional lain yang berlaku.
6. Standar system proteksi petir & Regulasi yang berlaku di Indonesia.

Metodologi yang akan digunakan pada proyek ini secara sistematis sebagai berikut:



Gambar 12. Metodologi

VII. Hasil Pekerjaan

Dokumen hasil pekerjaan, yaitu:

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

A. Dokumen laporan akhir terkait assessment sistem proteksi petir eksternal di wilayah PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok, meliputi

1. Latar belakang dan tujuan studi,
2. Hasil assessment sistem proteksi petir eksternal,
3. Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan sistem proteksi petir eksternal,
4. Rencana biaya dan spesifikasi material sistem proteksi petir,
5. Kesimpulan.

B. Laporan akhir yang diserahkan kepada PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok, berupa

1. Hardcopy: 1 (satu) set asli, dan
2. Softcopy: 1 (satu) set untuk seluruh file dokumen (foto, pdf).

VIII. Realisasi Teknis

VIII.1 Rincian Pekerjaan

Proyek ini akan dibagi kedalam 4 tahap, yaitu

- a. tahap review dan survey lokasi,
- b. tahap analisis dan rekomendasi sistem proteksi petir eksternal dan internal,
- c. tahap laporan, dan
- d. tahap presentasi.

VIII.2 Personil

Berikut terlampir daftar personil Assessment & Evaluasi Lightning Protection System (LPS) pada wilayah PT. Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok. Personil merupakan pihak sudah berpengalaman dan *qualified* untuk melaksanakan assessment sistem proteksi petir. *Team Leader* dari kegiatan ini merupakan Guru Besar Sistem Proteksi Petir dan Sistem Deteksi Petir ITB.

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Tabel – 2. Daftar personil

No	Qualification	Name
1	Team Leader	Prof. Reynaldo Zoro, Doktor dalam bidang Parameter Petir Tropis & Cuaca Berbahaya (S3) Professor dalam bidang Sistem Proteksi dan Deteksi Petir S3 – Pengalaman 40 Tahun
2	Lightning Protection Engineer 1	Dr. Bryan Denov S.T., M.T. Doktor dalam bidang Pengukuran arus puncak Petir APM (S3) Master Sistem Proteksi Petir dan Grounding (S2) S3 – Pengalaman 7 Tahun
3	Lightning Protection Engineer 2	Wisnu Adyatma S. S.T., M.T. Master dalam bidang Sistem Proteksi Petir dan Grounding (S2) S2- Pengalaman 5 Tahun
4	Electrical Power Engineer	Julianto Theng, S.T. S1-Pengalaman 3 tahun
5	Technician	Wiun Tenaga Ahli Survey dan Implementasi LPS pada Transmisi dan Gardu Induk Teknisi – Pengalaman 25 tahun
6	Drafter	Eka Dana Pramulia Putra Tenaga Ahli Design daerah Lindung Sistem Proteksi Petir Drafter - Pengalaman 20 tahun
7	Administration & Finance	Benny Yullinardo S.T.

VIII.3 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan terlampir pada Lampiran 1.

VIII.4 Proposal Biaya

Proposal biaya terlampir pada Lampiran 2.

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

VIII.5 Pengalaman Pekerjaan Sistem Proteksi Petir

Pengalaman pekerjaan sistem proteksi petir terlampir pada Lampiran 3.

Proposal:

***ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA
13 DONGGI MATINDOK***

LAMPIRAN A: JADWAL PELAKSANAAN

Berikut merupakan jadwal pelaksanaan yang direncanakan oleh tim.

No.	Aktivitas	Minggu ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan Survei								
2	Review dan Survei								
3	Analisis dan Desain Sistem Proteksi Petir								
4	Menyusun Draft Report								
5	Menyusun Final Report								
6	Presertasi								

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

LAMPIRAN B: PROPOSAL BIAYA

Berikut merupakan proposal biaya yang diajukan oleh tim.

LAMPIRAN 1 - Rincian Anggaran Biaya

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

No.	Item Pekerjaan	Unit		Quantity		Daily Rate/ Unit	Total Biaya		
		Object	Time	Occurrence	Object	Time	Occurrence	(Rp)	(Rp)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(d) x (e) x (f) x (g)
A REMUNERASI									
1	Team Leader	Orang	Hari		1	42		Rp 2.920.000	Rp 122.640.000
2	Lightning Protection Engineer 1	Orang	Hari		1	45		Rp 1.656.667	Rp 74.550.000
3	Lightning Protection Engineer 2	Orang	Hari		1	45		Rp 1.196.667	Rp 53.850.000
4	Electrical Power Engineer	Orang	Hari		1	45		Rp 866.667	Rp 39.000.000
5	Technician	Orang	Hari		1	25		Rp 430.000	Rp 10.750.000
6	Drafter	Orang	Hari		1	45		Rp 430.000	Rp 19.350.000
7	Administration and Finance	Orang	Hari		1	60		Rp 430.000	Rp 25.800.000
Sub Total A								Rp 345.940.000	
B SURVEY DAN ASSESSMENT (7 Hari)									
1	Transportasi Bandung - Jakarta (PP)	Unit	Hari		2	2		Rp 3.000.000	Rp 12.000.000
2	Transportasi Jakarta - Luwuk (PP)	Orang		Kali	4	2		Rp 3.500.000	Rp 28.000.000
3	Transportasi Luwuk - Site (PP)	Unit	Hari		2	2		Rp 1.200.000	Rp 4.800.000
4	Transportasi selama di Site	Unit	Hari		2	6		Rp 1.200.000	Rp 14.400.000
5	Akomodasi selama di Site	Kamar	Hari		4	6		Rp 750.000	Rp 18.000.000
6	OSA Survey Lapangan Personil	Orang	Hari		4	7		Rp 750.000	Rp 21.000.000
7	Patok Lokasi	Lot			1			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
8	Sewa Alat (Megger, Earth Tester, GPS, dll)	Lot			1			Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Sub Total B								Rp 106.200.000	
C PRESENTASI OFFLINE DI BANDUNG (1 Hari)									
1	Sewa Ruangan dan Pameran Alat	Lot			1			Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
2	Konsumsi Peserta (10 pax)	Pax			10			Rp 500.000	Rp 5.000.000
3	Akomodasi dan Transport Peserta Pertamina	Disediakan oleh PT Pertamina EP Zona 13 Donggi Matindok							
Sub Total C								Rp 23.000.000	
D LAPORAN									
1	Konsep Laporan Akhir			Set		1		Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
2	Laporan Final dan Data Petir			Set		3		Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
Sub Total D								Rp 35.000.000	
GRAND TOTAL								Rp 510.140.000	
PEMBULATAN								Rp 510.500.000	
Terbilang: Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah									
Catatan:									
1. Harga Belum Termasuk PPN 12%.									
2. Uang muka 40% dari Nilai Kontrak dibayarkan setelah kontrak ditandatangani.									
3. Sisa 60% dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.									
4. Biaya belum termasuk biaya MCU Personil.									

LAMPIRAN C: PENGALAMAN PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI PETIR

Proposal:
**ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA
13 DONGGI MATINDOK**

Berikut merupakan pengalaman tim dalam pekerjaan sistem proteksi petir.

A. Training & Knowledge Sharing

Year	Working Experience
2004	PT KIANI KERTAS In House Training - Lightning Protection System
2005	“Penanggulangan Bahaya Sambaran Petir Pada Perangkat Komputer dan Jaringannya” Seminar Sehari di PT. Melvar Lintasnusa (MELSA) Bandung 6 Juni 2005
2006	“Tutorial Sistem Proteksi Petir dan Aplikasinya pada Bangunan & Struktur, Instalasi Listrik, Jaringan Komputer & Data, Instrumentasi dan Kontrol serta Peralatan Telekomunikasi” Bandung, 22 Februari 2006
2006	“One Day Seminar on IEC Standard: Lightning Protection” Kerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bandung 23 Februari 2006
2006	“Sistem Proteksi Petir Pada Instalasi dan Perangkat Telekomunikasi” Seminar Sehari Di PT.Graha Fatta, Jakarta 12 Juli 2006
2006	‘Course on Lightning Protection System and Its Application in Indonesia for Total E&P Indonesia’
2007	Tutorial and Workshop on Lightning Protection System and The New IEC Standards, Savoy Homan, Bandung
2007	Two Days Course on Lightning Protection and <i>Grounding</i> System
2007	One Day Course on Lightning Protection System in Buliding, Electrical Installation, Telecommunication and Computer System in Astra Honda Motor
2007	Course on Lightning Protection System and Its Application in PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Duri - Riau.
2008	Course on Lightning Protection and <i>Grounding</i> System, Sultan Hotel, Jakarta
2008	Course on Lightning Protection and <i>Grounding</i> System in PT CPI Duri
2009	In House Training at PT Berau Coal
2009	Course and Practical Work on Lightning Protection and <i>Grounding</i> System, Jayakarta Hotel, Bandung
2010	Advance Power Linesman Course in PT CPI, Duri - Riau
2010	Power Linesman Construction Course in PT CPI, Duri - Riau
2010	Electrical <i>Grounding</i> and Lightning Protection System in PT CPI, Duri – Riau
2011	Electrical <i>Grounding</i> and Lightning Protection System in PT CPI, Duri – Riau
2011	In House Training Lightning Protection System for Medium Voltage Distribution Lines at PLN Bali, Denpasar, August
2011	In House Training on Lightning Protection system in Oil & Gas company at PT. Saipem, Jakarta
2011	Advance Course on Lightning Protection System and <i>Grounding</i>

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2011	Overvoltage and Insulation Coordination (OVIC), Continuing Education Program of STEI of ITB
2011	In House Training on Lightning protection and <i>Grounding</i> System at Bakri Telecom, Jakarta
2011	In House Training Lightning Protection System for Medium Voltage Distribution Lines at PLN Central Jawa, Semarang, February
2012	In House Training on Lightning Protection & <i>Grounding</i> System in LAPAN, Bogor, January
2012	In House Training on Lightning protection and <i>Grounding</i> System at Bakri Telecom, January, Jakarta
2013	In House Training Sinyal & Telekomunikasi untuk PT.KAI, Februari, di Bandung
2013	In House Training Sinyal & Telekomunikasi untuk PT.KAI, Maret, di Bandung
2013	EMC Based Lightning Protection System & <i>Grounding</i> for Telecommunication, Computer & control System, Atlit Century Hotel, Juli, Jakarta
2013	Intensive Course on Lightning Protection System, September, 2013 Jayakarta Hotel, Bandung, Indonesia
2013	EMC Based Lightning Protection System & <i>Grounding</i> for Telecommunication, Computer & control System, Atlit Century Hotel, November, Jakarta
2013	In House Training untuk LAA PT. KAI di Manggarai bulan Desember Jakarta
2014	Intensive Course on Lightning Protection System, 20-22 January, 2014 Jayakarta Hotel, Bandung, Indonesia
2015	Intensive Course on Lightning Protection System, 26-27-28 January 2015, di Hotel Sawunggaling Bandung
2015	Refreshing Lapangan Sistem Proteksi Petir Sintel KAI – 10 Angkatan
2015	Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> pada Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PLN Wil III Jawa Tengah & Jogjakarta
2015	Pelatihan Intensive Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> JOB Pertamina Talisman Jambi Merang
2015	Pelatihan Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> – PLN Engineering Jakarta
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i> ssystem for Transmission Substation and distribution system in PLN P3B Sumatra kantor pusat Pekanbaru, Riau, Juni 2016
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i> system for Transmission Substation and distribution system in PLN P3BS, UPT Palembang, Agustus 2016
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i> system for Transmission Substation and distribution system in PLN P3BS UPT Pematang Siantar, Agustus 2016
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i>

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
	system for Transmission, Substation and distribution system in PLN P3BS, UPT Tanjung Karang, Oktober 2016
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i> system for Transmission, Substation and distribution system in PLN P3B Jawa Bagian Barat, Gandul, Jakarta, November 2016
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i> system for Transmission Substation and distribution system in PLN Wil SULSELBAR, Makassar, Desember 2016
2016	Knowlegde Sharing on Lightning Protection System and <i>Grounding</i> system for Transmission Substation and distribution system in PLN Wil Kalbar, Pontianak, Desember 2016
2016	In House Training Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> pada Jaringan Tranmsisi, Swichtyard & Distribusi PT.Vale Indonesia Tbk, Sorowako
2016	Pelatihan Proteksi Petir pada Jaringan Tranmsisi, Distribusi & Gardu Induk, September 2016
2018	Pelatihan Proteksi Petir & <i>Grounding</i> pada Transmisi, Distribusi dan Gardu Induk, 20-22 Februari 2018
2018	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> , 9-11 April 2018
2018	Pembuatan Standar Sistem Proteksi Petir pada Perkereta apian, 4-5 Juli 2018
2018	Intensive Course on Lightning Protection and <i>Grounding</i> System, 4-6 September 2018
2018	Pelatihan Intensif Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik, 18-20 September 2018
2019	Pelatihan Intensif Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik, 23-24 April 2019
2019	In House Training Sistem Proteksi Petir pada Jaringan Listrik Aliran Atas, 13-15 Agustus 2019
2019	Intensive Course on Lightning Protection and <i>Grounding</i> System, 19-21 Agustus 2019
2020	Pelatihan Umum Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> , 25 Juni 2020
2020	Teknis Pemasangan Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> , 23 Juli 2020
2020	Bimbingan Teknis Online Sistem Proteksi Petir, AirNav, 20-22 Juli 2020
2020	Bimbingan Teknis Online Sistem Proteksi Petir, AirNav, 27-29 Juli 2020
2020	Pelatihan Umum Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> (One Day)
2020	Pelatihan Teknis Pemasangan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> (One Day)
2020	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> pada Sistem Tenaga Listrik, September 2020
2020	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> pada Sistem Listrik Tegangan Rendah dan Struktur, November 2020
2020	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> pada Sistem Distribusi

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
	PLN UID Lampung, 23-25 November 2020
2020	Pelatihan Sistem Proteksi Petir pada Saluran Transmisi dan Gardu Induk 275 kV PT Indonesia Asahan Alumunium 26 November 2020
2021	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> : Distribusi, Transmisi Tegangan Tinggi dan Ekstra Tinggi serta Gardu Induk pada Sistem Tenaga Listrik
2022	Webinar Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik
2022	Webinar Sistem <i>Grounding</i> pada Sistem Proteksi Petir
2022	Pelatihan EMT Menyongsong sambaran petir
2022	Workshop PT Pertamina Subholding
2023	Pelatihan Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik
2023	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i>
2024	Pelatihan Sistem Proteksi Petir pada Sistem Tenaga Listrik
2024	Pelatihan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i>
2024	Workshop PT Pertamina Gas
2025	Webinar Sistem Proteksi Petir dan Grounding PT Kideco Jaya Agung

B. Maintenance

Year	Working Experience
2000	PT. TOTAL INDONESIA – BALIKPAPAN Maintenance of LPS and <i>Grounding</i> System
2001	TOTAL INDONESIA Provision for 3 Years Assistant of Lightning Protection Installation Maintenance and On Call Investigation Assistance at TotalFinaelf E & P Indonesia
2003	Inspeksi dan Sertifikasi Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Internal di PT Petrokimia Gresik”, PT Lapi Elpatsindo (February – July 2003)
2004	PT. Total Indonesia Maintenance Lightning Protection System at PT.Total Indonesia
2004	“Provision of 3 Years Assistance of Lightning Protection Installation, Maintenance and on Call Investigation at Total E&P Indonesia, Year 2004”, LAPI ITB (June - July 2004)
2005	in “Provision of 5 Years Assistance of Lightning Protection Installation, Maintenance and on Call Investigation at Total E&P Indonesia, Year 2005”, LAPI ITB (October – November 2005)
2006	“Provision of 5 years assistance of lightning protection installation, maintenance and on call investigation at TOTAL E&P indonesia”
2006	“Maintenance and on call investigation of lightning protection system at microwave gunung utara” Total E & P Indonesia
2007	“Provision of 5 years assistance of lightning protection installation, maintenance and on call investigation at TOTAL E&P indonesia”
2008	On Call Service for Lightning Protection System at Total E&P Indonesia, Balikpapan – September 2008

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2009	Maintenance Lightning Protection System at CNNOC Ltd at Platform Cinta P, Krisna P, Zelda P and Widuri – April 2009
2009	On Call Service for Lightning Protection System at Total E&P Indonesia, Balikpapan – February 2009
2009	On Call Service for Lightning Protection System at Total E&P Indonesia, Balikpapan – October 2009
2010	On Call Service for Lightning Protection System at Total E&P Indonesia, Balikpapan – October 2009
2010	Assessment on Lightning Damages due to Lightning strikes in CPU Area, PT. Total, November
2011	On Call Service for Lightning Protection System at Total E&P Indonesia, Balikpapan – October 2009
2012	Air Terminal Damages at Total Indonesia Facility at Balikpapan, Inspection & review Design, January
2013	Pemeriksaan dan Pemeliharaan sistem proteksi Petir pada gedung ER & tower Telekomunikasi di PT.KAI Bogor
2014	Pemeriksaan dan Pemeliharaan sistem proteksi Petir pada gedung ER & tower Telekomunikasi di PT.KAI Depok
2015	33kV VT Failures at Tangguh LNG – Potential Transformet Study for Electrical Power System in BP Tangguh Sorong Papua
2016	Pemeriksaan dan Pemeliharaan sistem proteksi Petir pada gedung ER di PT.KAI Jakarta Kota, September
2016	Pemeriksaan dan Pemeliharaan sistem proteksi Petir pada gedung ER di PT.KAI Jatinegara, November
2016	Pemeriksaan, Evaluasi Gangguan dan Pemeliharaan sistem proteksi Petir pada Listrik Aliran Atas (LAA) di lintas Jatinegara, Desember
2017	Lightning Protection System Review and Assesment for Pertamina Hulu Energi (PHE) Siak
2019	Perbaikan dan Peningkatan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> di PT Pertamina RU IV Cilacap
2020	Assessment dan Maintenance Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> di PT Pertamina RU IV Cilacap: Stack Boiler, Elevator, Splitter Column dan LOC III
2021	Assesment dan Maintenance Sistem Proteksi Petir di PT Pertamina RU IV Cilacap
2023	Maintenance Sistem Proteksi Petir pada LRT Palembang
2024	Maintenance Sistem Proteksi Petir pada EMP Bentu
2025	Repair Sistem Proteksi Petir Premier Oil Natuna

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

C. Study and Design

Year	Working Experience
Mining, Oil and Gas Company	
2000	PERTAMINA UP-5 BALIKPAPAN Study & Design of Internal Protection for Gas Compressor Pertamina Up-5 – Dit. Facility Engineering
2000	PT. TOTAL INDONESIA – BALIKPAPAN Survey & Master Design of LPS for all PT.Total Indonesia location
2003	Study dan Perencanaan Sistem Proteksi Petir di Area Tangki ITP Unit Pengolahan VI Balongan
2004	CNOOC Survey and Design of Lightning Protection System at Pabelokan Island
2004	PT. Total Indonesia Maintenance Lightning Protection System at PT.Total Indonesia
2004	CNOOC Survey and Design of Lightning Protection System at Communication Tower and Building at Jakarta JSEB, Kalijapat, Cipala, Cinta P1, Zelda-P, Krisna-P, Karmila Widuri-P
2004	“Lightning and Electromagnetic Compatibility Study at Peciko Onshore Development Project Phase IV EPSC 3 Total E&P Indonesia – PT Punjlloyd Indonesia”, PT Lapi Elpatsindo (February - June 2004)
2004	Punj Lloyd, Project Total Indonesia Peciko IV – Balikpapan Lightning and Electromagnetic Compability (EMC) Study – PECIKO ONSHORE DEVELOPMENT PROJECT PHASE IV – EPC 3
2004	PT. Total E&P Indonesia S-402 Senipah Tank Farm Lightning Protection System: Study and Design
2005	“The Provision of The Supply of Services for Lightning Protection Studies at Kufpec Site at Bula – Kufpec Indonesia Ltd.”, PT Zeus Prima Garda (May – September 2005)
2006	“Lightning Protection System Review for Zelda-F Platform and Cilegon Gas Metering System – CNOOC SES Ltd.”, PT Zeus Prima Garda (June - Sept 2006)
2006	“Provision of Lightning Protection System services for Pasir Ridge” di Chevron Indonesia Company, 2006
2007	Review, and Design Lightning Protection System in British Petroleum (BP) Muara Karang and Tanjung Priok
2008	Review dan Design system proteksi petir pada Floating Roof Tanks didaerah Gersik milik PT Tripatra Engineers and Contractors, Mei – Juni 2008, Jawa Timur
2008	Total E&P Indonesia Peciko Field Development Project Phase 6 EPSCI-LP Compression Unit Lightning Protection Study – September 2008
2008	Lightning Protection System Assessment at Transportasi Gas Indonesia– September 2008

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2009	Study and Design for Lightning Protection System in PT Saipem Indonesia
2009	Study and Design for Lightning Protection System in PT Pama Persada Nusantara
2010	Wire Sling support Relocation of External Lightning Protection System in CNOOC SES. Ltd.
2011	Study & Design of Lightning Protection System on Offshore facility of Premier Oil, Natuna Island, PT. Saipem, Jakarta
2011	Study & Design of Lightning Protection System on Chevron Darajat Facility, Garut- West Jawa
2011	Evaluasi dan Rekomendasi sistem proteksi petir pada instalasi perminyakan & jaringan tenaga listrik di Medco Rimau, Sumatra Selatan
2011	Assesmen dan Rekomendasi sistem proteksi petir & sistem <i>grounding</i> di 14 lokasi Pertamina EP seluruh Indonesia
2012	Design & Installation of Lightning Protection System at Pertamina Hulu Energy (PHE), at Site Gersik (KODECO), January-February
2012	Assesment & Commisioning of Lightning Protection System on Chevron Darajat Facility, Garut- West Jawa
2012	Assesment & Design of Lightning Protection System for Telecommunication System and Tanks and Jetty Facility on British Petroleum at Tangguh, Papua
2012	Study & Design Lightning Protection System At Banyu Urip Facility at East Java with Tripatra Engineering, Indonesia
2013	Upgrading of external LPS at ORF Gersik, Pertamina Hulu Energy East Madura Offshore
2013	Assesment & Design of Lightning Protection System for Telecommunication System and Tanks Facility on British Petroleum at Tangguh, Papua Facility, Garut- West Jawa
2013	Study & Design Lightning Protection System At Senoro Facility, East Sulawesi with Tripatra Engineering, Indonesia
2014	Study Khusus Pengaruh Petir terhadap Konstruksi Tower Crossing SUTET 500 kV Jawa Bali
2015	Survey, Study & Design Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> di Pertamina RU VI Balongan – Jawa Barat
2016	Improvement of Lightning Protection System for Refinery and Tankfarms at Pangkah Installation at Gresik East Indonesia
2016	Earthing, Bonding and Lightning Protection System and Material (TDS) Saipem, Jakarta for Floatibg Refinery at Makassar Channel, Indonesia.
2016	Lightning Protection System, Survey, Study & Design for RFCC Project, Cilacap
2017	Lightning Protection System, Study & Design for Expansion Project Area (Train-3) Facility on BP – Tangguh, Sorong, Papua on the cooperation design project with PT. Tripatra Engineering, Jakarta
2018	Reassessment Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> PT EP Asset 5 Field Sanga-sanga

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2018	Studi Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> PT Pertamina EP Cepu
2018	Studi Pendampingan dan Pengoperasian Sistem Deteksi dan Monitoring Petir PLN
2018	Studi Koordinasi Isolasi PT VALE INDONESIA
2019	Review dan Assessment PT Balongan Tbk.
2019	Review of Lightning Protection System for offshore and nearshore in tropic area
2019	Study Earthing & Lightning PT Rekayasa Industri
2019	Jasa Penilaian Risiko Petir (Lightning Risk Assessment): Distribusi 20 kV, Transmisi dan Gardu Induk 33 kV dan 150 kV, Pembangkit Tenaga Listrik, Sistem Telekomunikasi dan Struktur, Lightning Detection System, di Sumbawa PT Amman Mineral
2019	Studi & Assessment Sistem Proteksi petir di Sistem Power dan Kelistrikan NMHK, SMHK dan Samboja, Kalimantan Timur, PT Pertamina EP Asset 5 Field Sanga-sanga
2020	Studi Assessment dan Tata Kelola Petir pada Area Pertambangan di Kabupaten Pahe, Kalimantan Timur, PT OKI Pulp & Paper
2020	Studi Pemeriksaan 21 Extended Mast Terminal pada Sistem Transmisi dan Gardu Induk 150 kV serta Studi Pengadaan Lightning Detection System di Sorowako, PT Vale Indonesia
2021	Investigasi Penyebab Kebakaran Tangki 42T 301 E/F/G/H PT Pertamina RU VI Balongan
2021	Assessment Sistem Proteksi Petir PT Pertamina RU VI Balongan
2021	Assessment Sistem Proteksi Petir dan Lightning Detection System PT Pertamina RU V Balikpapan
2021	Assessment Sistem Proteksi Petir PT Pertamina RU II Dumai
2021	Assessment Sistem Proteksi Petir PT Pertamina RU III Plaju
2021	Assessment Sistem Proteksi Petir PT Pertamina RU VII Kasim
2021	Assessment Sistem Proteksi Petir PT Pertamina RU IV Cilacap
2022	Assessment Sistem Proteksi Petir Pertamina NGRR Tuban
2022	Assessment Sistem Proteksi Petir Pertamina Hulu Rokan
2023	Assessment Sistem Proteksi Petir Pertamina Subholding
2024	Assessment Sistem Proteksi Petir PT Kideco Jaya Agung
Industries, Telecommunication, and Utility Companies	
2000	Konsultasi Pemeriksaan dan Analisa Gangguan Petir pada System Instrument K- 235-01 A/B/C, PT. Badak NGL, Bontang, Kaltim
2000	CHANGI & SELETAR AIRPORT SINGAPORE Design of external-Internal LPS for Changi & Seletar Airport Singapore
2001	CHIYODA Redesign of LPS for Lightning Protection System train H-Bontang PT. BADA NGL Co

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2001	PT. SINTAS KURAMA PERDANA – Cikampek Design & Installation of LPS for External & Internal Lightning Protection
2002	Analisa Kerusakan Karena Sambaran Petir pada Trafo Tenaga PLTA Saguling”, PT Lapi Elpatsindo (August 2002)
2003	Studi Sistem Pengaman Terhadap Sambaran Petir di PT Caltex Pacific Indonesia”, LAPI ITB (August 2002 – February 2003)
2003	Inspeksi dan Sertifikasi Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Internal di PT Petrokimia Gresik”, PT Lapi Elpatsindo (February – July 2003)
2003	“Studi dan Desain Sistem Proteksi Petir di Area Tangki ITP Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan”, LAPI ITB (May - October 2003)
2004	“Kajian Sistem Proteksi Petir pada Studi Saluran Udara 150 kV Asam-Asam – Batu Licin di PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah - PT PLN (Persero) Jasa Enjiniring Jakarta”, Lab. TTAT-ITB (December 2003 – February 2004)
2004	PT. Citra Sari Makmur Survey and Design Lightning Protection System and Certification at Stasiun Bumi Micro PT. Citra Sari Makmur – Cikarang
2004	“Karakteristik Petir di Sumatera Barat - PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan Sektor Padang”, Lab. TTAT ITB (May 2004)
2004	“Desain Ulang Proteksi Petir, <i>Grounding</i> dan Pengaman Peralatan di Gedung Utama PT Semen Gresik – PT Semen Gresik (Persero) Tbk.”, Lab. TTAT ITB (August - September 2004)
2004	“Karakteristik Petir di SUTT 150 kV Jalur Payakumbuh – Koto Panjang - PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan Sektor Padang”, Lab. TTAT ITB (November 2004)
2005	“Karakteristik Petir di SUTT 70 kV Jalur Rangkasbitung – Bunar – Kracak – Kedungbadak - PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali, Region Jawa Barat, UPT Rangkasbitung”, Lab. TTAT ITB (February - April 2005)
2005	“Studi Pengaman Terhadap Sambaran Petir di PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jabar dan Banten : SUTM 20kV APJ Bogor dan APJ Depok”, LPPM ITB (September 2004 – April 2005)
2005	“Studi Sambaran Petir pada Sistem Tenaga Listrik dan Paparan Medan Elektromagnetik Pada Makhluk Hidup”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi dan Ketenagalistrikan (P3TEK) Dept. ESDM RI (2005)
2006	“Uji Coba Penangkal Petir System Early Streamer Emission Prevection Type S 6.60 - Indelec France” Lab. TTAT ITB (2006)

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2006	Evaluasi Jalur Transmisi Dan Pemeriksaan Peralatan Gardu Induk 500 kV Serta Analisa Data Gangguan Akibat Sambaran Petir Di PT PLN (Persero) Pusat Pengatur Dan Penyaluran Beban (P3B) Jawa Bali - Region Jawa Timur & Bali
2006	Pemasangan Alat Ukur, Pengukuran Dan Analisa Sambaran Petir Pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Di PT PLN (Persero) Pusat Pengatur dan Penyaluran Beban (P3B) Jawa Bali - Region Jawa Timur & Bali
2006	Evaluasi Jalur Transmisi Dan Pemeriksaan Peralatan Gardu Induk 500 kV Serta Analisa Data Gangguan Akibat Sambaran Petir Di PT PLN(Persero) Pusat Pengatur dan Penyaluran Beban (P3B) Jawa Bali - Region Jawa Timur & Bali
2007	Survey, Review, Design dan Supervisi Sistem Proteksi Petir di Royal Jakarta Golf -
2007	Review, Design dan Supervision Lightning Protection System in PT Mitra Energi Batam
2008	Survey, Study dan Design Sistem Proteksi Petir pada Saluran Tegangan Menengah dan Pemasangan peralatan system deteksi petir di wilayah PLN Distribusi Jawa Timur & Madura, Januari –Juni 2008
2008	Studi Sistem Deteksi Petir dan Central Analyzer di PT.PLN (Persero)
2008	Distribusi Jawa Timur – 2008
2009	Design Sistem Proteksi Petir untuk BTS Cagak Subang PT.Telkomsel
2009	Desain Peningkatan Sistem Proteksi Petir pada Instalasi Telakomunikasi Satrad Balikpapan + Dumai TNI AU Jakarta
2009	Desain Peningkatan Sistem Proteksi Petir pada Instalasi Telakomunikasi Kohanudnas TNI AU Halim Jakarta
2009	Pekerjaan Desain Sistem Proteksi Petir di Badan Intelejen Negara (BIN) Jakarta
2010	Evaluasi Sambaran Petir dan Peningkatan Sistem Proteksi Petir pada SUTET dan GITET 500 kV Cibinong.
2010	Study and Design of Lightning Protection System for Unikom Campus Buildings.
2011	Study & Design Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah di PLN Bangka Belitung
2011	Study, Design & Pembuatan Peta Petir untuk Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah di PLN Sukabumi, Jawa Barat
2011	Study, Design & Pembuatan Peta Petir untuk Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah di PLN Serpong, Jawa Barat
2011	Study, Design & Pembuatan Peta Petir untuk Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah di PLN Distribusi Jawa Timur, APJ Sidoarjo, APJ Surabaya Timur & APJ Surabaya Barat
2011	Study, Design & Pembuatan Peta Petir untuk Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah di PLN Bali Utara, Bali Selatan & Bali Timur.
2011	Evaluasi & Perancangan Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> di Gedung Perkantoran Utama PT. Timah Pangkalpinang, Bangka

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2012	Study, Design Sistem Proteksi Petir & Pembuatan Peta Petir untuk Jaringan Tenaga Listrik Tegangan Menengah di PLN Distribusi Jawa Tengah & Jogjakarta, Area Cilacap.
2012	Study Sistem Proteksi Petir pada PT. Kereta api Indonesia (PT.KAI) Daerah Bogor, Jabodetabek
2013	Study Koordinasi Isolasi untuk PLN P3BS untuk wilayah Sumbagsel, Lampung dan Bengkulu, Sumatra Selatan penelitian bersama PLN Litbang, Jakarta
2016	Design of Lightning Protection System at 70 meter high tower at Pangkah Refinery, Gresik East Jawa
2016	Assesment & Survey Sistem Proteksi Petir & <i>Grounding</i> pada Instalasi PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper
2016	Konsultasi Pemetaan Karawanan Petir dan Rencana Proteksi Petir pada Segmen SUTT Tersebar di PLN P3B Sumatra at UPT Tanjung Karang Lampung
2017	Installation of External and Internal Lightning Protection System For Petro Chemical Factory at Gresik, East Jawa
2018	Studi Desain dan Implementasi Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> pada Stasiun dan <i>Viaduct</i> untuk <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Palembang, Kerjasama dengan PT Anaya Berkah Cemerlang
2018	Studi Pendampingan Pemasangan dan Pengoperasian Sistem Deteksi dan Monitoring Petir PLN P2B
2018	The Study of Over Voltage Insulation Coordination of 500 kV Sumatra System, Kerma PLN Pusenlis dan LAPI ITB
2019	Studi Desain Enjiniring 500 kV Sulawesi, Kerma PLN Pusenlis dan LAPI ITB
2019	Lightning Protection System Study for Jabodebek Light Rail Transit (LRT), Kerjasama dengan PT Anaya Berkah Cemerlang
2019	Studi Sistem Proteksi Petir untuk Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Kerjasama dengan PT Anaya Berkah Cemerlang
2019	Studi & Assessment Sistem Proteksi Petir PT PLN (Persero) Unit Wilayah Papua dan Papua Barat – PLN ULTG Jayapura
2023	Pemasangan Sistem Proteksi Petir pada Tower MITRATel

D. Installation and Supervision

Year	Working Experience
2000	PERTAMINA UP-5 BALIKPAPAN Installation of LPS for Compressor in Refinery Area
2000	PT. TIMAH BANGKA Installation of External LPS for Mosque at Timah Complex Bangka
2000	PT. MAXUSS SOUTH EAST SUMATRA – OIL COMPANY Installation of Internal LPS – MAXUSS Camp. P

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2000	PT. RATELINDO 2. Installation of Internal LPS for Electrical line at 8 BTS locations
2000	PERTAMINA UPPDN-IV SEMARANG Installation of External-Internal LPS for Deport Tegal
2001	UNOCAL – BALIKPAPAN Installing <i>Grounding</i> Rods and Leasing of Internal Lightning Protection
2002	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh Procurement Lightning Arrester for Installation of Lightning Protection System at Tivi Tujuh
2002	PT. Televisi Transformasi Indonesia Procurement Lightning Arrester for Installation of Lightning Protection System at PT. Televisi Transformasi Indonesia
2003	Penyempurnaan Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> di Stasiun Radio KLCBS Bandung”, PT Lapi Elpatsindo (August – October 2003)
2003	“Sistem Proteksi Petir dan <i>Grounding</i> di Stasiun Pemancar PT Transformasi Televisi Bandung”, PT Lapi Elpatsindo (November 2003)
2004	PT. Citra Sari Makmur Improvement and Installation of Lightning Protection System at Stasiun Bumi Micro PT. Citra Sari Makmur – Cikarang
2004	PT. Blue Bird Procurement and Installation of Lightning Protection System
2004	PT. Berau Coal Implementation of Lightning Protection System at PT.Berau Coal
2004	CNOOC Upgrading external Lightning Protection System at Pabelokan Island
2004	CNOOC Upgrading external Lightning Protection System at JSEB, Kalijapat, Cipala, Cinta P, Zelda P, Krishna P, Karmila P, Widuri P
2004	“Implementation of External and Internal Lightning Protection System in Lati Main Office and Telecommunication Tower - PT Berau Coal”, Lab. TTAT ITB (July 2004)
2005	“Pekerjaan Sistem Proteksi Petir Internal di Kantor Lati PT Berau Coal (Tahap 2)”, Lab. TTAT ITB (April 2005)
2005	“Onshore and Offshore Facilities External and Internal Lightning Protection System Upgrade: CNOOC Terminal and SEAFOX - CNOOC SES Ltd.”, PT Zeus Prima Garda (March – Aug 2006)
2006	“Terminal Receiving Facilities Lightning Protection Upgrade - Total E&P Indonesia”, PT Zeus Prima Garda (May 2006)
2006	Pemasangan Alat Ukur, Pengukuran Dan Analisa Sambaran Petir Pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Di PT PLN (Persero) Pusat Pengatur dan Penyaluran Beban (P3B) Jawa Bali - Region Jawa Timur & Bali
2006	Perbaikan Sistem <i>Grounding</i> Site New Ciater – PT. Indosat, 14 Desember 2006 – 14 Januari 2007
2008	Installation External Lightning Protection at Muara Karang and Tanjung Priok – September 2008

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2008	Perencanaan dan Instalasi Sistem Integrasi Sistem <i>Grounding</i> Gedung Pelayanan dan Gedung Administrasi Badan Meteorologi dan Geofisika– September 2008
2009	Pemasangan Sistem Proteksi Petir di PLTA Jatiluhur – Februari 2009
2009	Instalasi dan Supervisi Sistem Proteksi Petir di Badan Intelijen Negara (BIN) Jakarta – November 2009
2010	Instalasi pemasangan Extended Mast Terminal pada Jaringan Transmisi 70 kV di PLN P3B Jawa Barat
2011	Instalasi Extended Mast Terminal pada Jaringan Transmisi 150 kV di PLN Batam
2011	Pemasangan Sistem Proteksi Petir & Sistem <i>Grounding</i> pada Instalasi pertambangan batu bara di Pama Persada, Kaltim
2013	Pemasangan instalasi sistem proteksi petir external pada tower telekomunikasi di daerah stasiun Depok untuk PT. KAI di Jabodetabek
2013	Pemasangan instalasi sistem proteksi petir untuk sistem sinyal & telekomunikasi di PT. KAI di Jabodetabek, daerah Manggarai dan Stasiun Kota
2014	Redesign and Supervisi instalasi sistem proteksi petir untuk sistem telekomunikasi PT. Indomaret, Sentul Jawa Barat
2017	Installation of External and Internal Lightning Protection System For Petro Chemical Factory at Gresik, East Jawa
2018	Earthing, Bonding dan Lightning Protection System untuk Light Rail Transit Palembang
2018	Pemasangan Arrester Sisi 11,5 kV Trafo PT Kartanegara Energi Perkasa Kalimantan Timur
2018	Perencanaan dan Pemasangan Sistem Proteksi Petir pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Energi Listrik Batam (ELB)
2018	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal PT PLN (Persero) Batam
2019	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Internal Gereja Katedral
2019	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal Masjid An- Naas, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung
2019	Pemasangan Sistem Proteksi Petir PT Geodipa Energi (Persero) Dieng
2019	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal PT Petrokimia Gresik Jawa Timur
2019	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Internal PT PLN AP2B Pontianak
2019	Pemasangan Mobile Lightning Protection System di Sorowako, Sulawesi PT Vale Indonesia
2020	Pemasangan Sistem Proteksi Internal Area Bandara di Sorowako, Sulawesi PT Vale Indonesia
2020	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, PT Sarulla Operation Ltd.
2020	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Internal Area Tangki 39 T PT Pertamina RU IV Cilacap

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

Year	Working Experience
2020	Pemasangan Sistem Proteksi EMT pada 9 tower di Sumbawa, PT Amman Mineral Nusa Tenggara
2021	Pemeriksaan pemasangan sistem proteksi petir pada saluran kelistrikan PT Pertamina EP Asset V
2022	Pemasangan sistem proteksi petir pada offshore facility Premier Oil Natuna
2022	Pemasangan sistem proteksi petir pada tangki condensate F-6101 Lhokseumawe PEMA GLOBAL ENERGY
2022	Pemasangan Sistem proteksi petir di Premier Oil
2022-now	Pemasangan Sistem proteksi petir di PT Pertamina RU II, III, V, VI, VII
2023	Pemasangan Sistem Proteksi Petir di PLTU Cirebon Power Supply
2024	Pemasangan Sistem Proteksi Petir di PLTP Geodipa Dieng
2024	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Airnav Kertajati
2024	Pemasangan Sistem Proteksi Petir Airnav JATSC
2024	Pemasangan Sistem Proteksi Petir RU VI Balongan
2025	Pemasangan Sistem Proteksi Petir RU III Plaju
2025	Pemasangan Sistem Proteksi Petir PT Pertamina Patra Niaga IT Balongan dan FT Lomanis

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

LAMPIRAN D: EXTENDED MAST TERMINAL

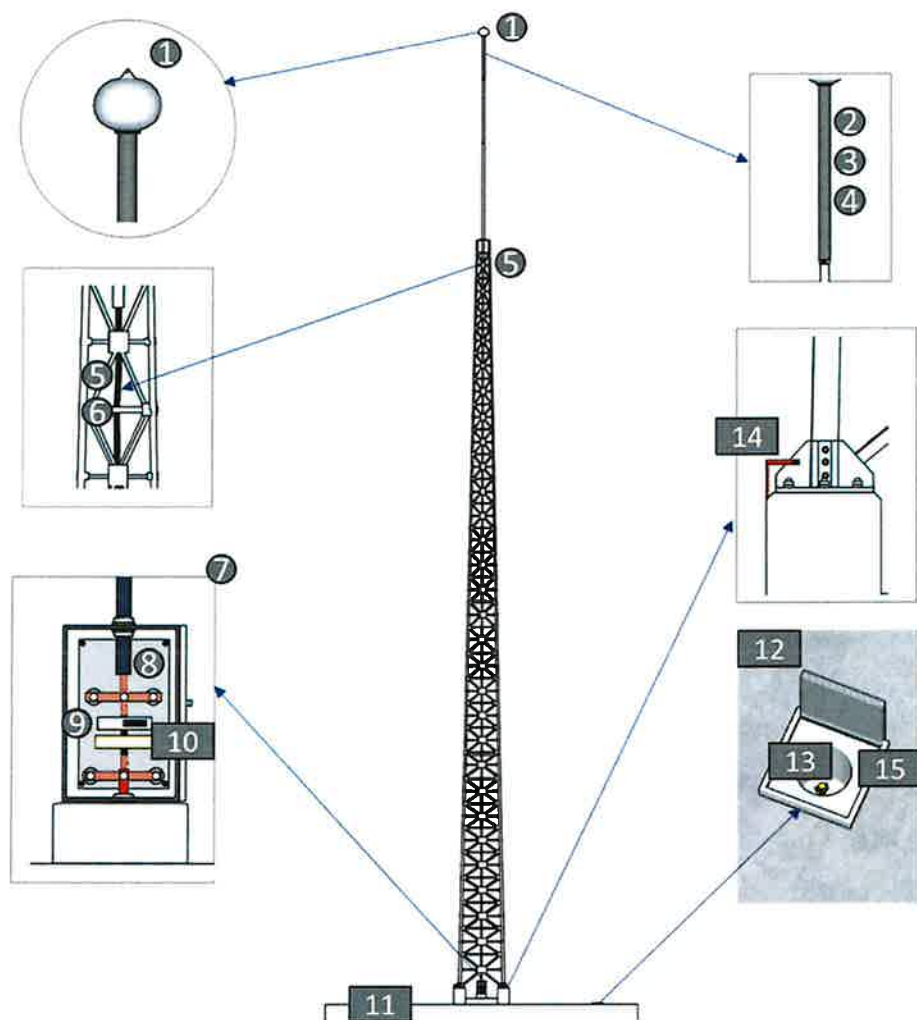
Sistem proteksi petir eksternal EMT yang digunakan bersifat preventif (mencegah terjadinya gangguan/kerusakan), dengan komponen sebagai berikut.

1. Air terminal berfungsi untuk menangkap sambaran petir agar tidak mengenai struktur. Teknologi Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal memiliki jangkauan area lindung yang lebih besar daripada jangkauan terminal udara konvensional. Perlu ditekankan bahwa tidak ada unsur yang membuat ESE menarik seluruh petir yang ada di luar daerah lindungnya ($r + \Delta L$). Yang ditarik ESE adalah petir yang berada didalam daerah lindungnya.
2. Fiber Reinforced Plastic (FRP) berfungsi untuk memisahkan air terminal dari struktur sehingga seluruh arus petir dapat mengalir ke down conductor.
3. Extended Mast Terminal berfungsi untuk meninggikan air terminal di atas struktur sehingga probabilitas tersambarnya air terminal lebih tinggi dibanding struktur pendukungnya.
4. Double Shielded Down Conductor (DSDC) Cable 1x70 mm² berfungsi untuk mengalirkan arus petir dengan aman ke tanah. DSDC cable 1x70mm² mampu mengurangi nilai tegangan yang dibangkitkan ketika arus petir mengalir, karena memiliki nilai induktansi yang rendah (0,026 $\mu\text{H/m}$). Pelindung (shield) dapat mengurangi efek induksi terhadap struktur yang ada di sekitar konduktor, dan mencegah terjadinya side-flash.
5. Klem Kabel
6. Lightning Event Counter (LEC) dan Alat ukur Pita Magnetik (APM) berfungsi untuk menghitung jumlah kejadian sambaran petir yang terjadi beserta arus puncak petirnya.
7. *Grounding* system berfungsi untuk membuang arus petir dengan aman ke dalam tanah. *Grounding* system yang digunakan bersifat terintegrasi dengan struktur dan *grounding* eksisting terdekat untuk mencegah adanya aliran arus akibat beda tegangan di titik *grounding*.
8. Bak kontrol *grounding*

Pada gambar 7 menampilkan layout dari sistem proteksi eksternal.

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK



Komponen sistem proteksi petir eksternal (preventif)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ESE Air Terminal | 9. Lightning Event Counter (LEC) |
| 2. Fibre / FRP | 10. Alat Ukur Pita Magnetik (APM) |
| 3. Klem Fibre | 11. Integrated <i>Grounding</i> System |
| 4. Sealing End / Upper Termination | 12. Bak kontrol |
| 5. Kabel DSDC 1x70mm ² | 13. <i>Grounding</i> Rod |
| 6. Klem kabel | 14. Koneksi <i>grounding</i> ke kaki tower |
| 7. Monitoring Box | 15. Koneksi ke sistem <i>grounding</i> eksisting |
| 8. Lower Termination | |

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK

LAMPIRAN E: PATEN EXTENDED MAST TERMINAL

Proposal:

***ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA
13 DONGGI MATINDOK***

Pada tanggal 26 September 2022, telah dihasilkan sertifikat paten berjudul "*Sistem Pencegahan Sambaran Petir dengan Proteksi Eksternal*" terkait teknologi *Extended Mast Terminal* yang sudah sejak lama diaplikasikan di berbagai lokasi dan instalasi penting di daerah tropis, khususnya Indonesia.

	
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SERTIFIKAT PATEN	
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:	
Nama dan Alamat Pemegang Paten	: Prof. Dr. Ir. H. Reynaldo Zoro Jl. Beta no. 8, Kota Bandung
Untuk Invensi dengan Judul	: SISTEM PENCEGAHAN SAMBARAN PETIR DENGAN PROTEKSI EKSTERNAL
Inventor	: Prof. Dr. Ir. H. Reynaldo Zoro
Tanggal Penerimaan	: 26 September 2022
Nomor Paten	: IDP000095670
Tanggal Pemberian	: 25 September 2024
Pelindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).	
Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.	
	a n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u b. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
	
	Dra. Sri Lastami, S.T., M.IPL. NIP. 196512311991032002

Sertifikat Paten "Sistem Pencegahan Sambaran Petir dengan Proteksi Eksternal"

Proposal:

ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA 13 DONGGI MATINDOK



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000095670 B

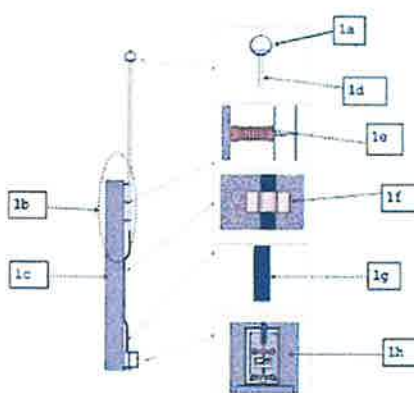
(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 25 September 2024

(51) Klasifikasi IPC ^a : H 01H 83/10(2006.01), H 02G 13/00(2006.01)	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : Prof. Dr. Ir. H. Reynaldo Zoro Jl. Beta no. 8, kota Bandung
(21) No. Permohonan Paten : P00202210470	(72) Nama Inventor : Prof. Dr. Ir. H. Reynaldo Zoro, ID
(22) Tanggal Penerimaan : 26 September 2022	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara	Pemeriksa Paten : Nico E. Soelistyono, S.T., M.H.
(43) Tanggal Pengumuman : 30 Maret 2023	Jumlah Klaim : 2
(56) Dokumen Pemandangan : IDP000056017 IDS000002496 IDP000075002	

(54) Judul Invensi : SISTEM PENCEGAHAN SAMBARAN PETIR DENGAN PROTEKSI EKSTERNAL

(57) Abstrak :
Invensi berhubungan dengan sistem pencegahan sambaran petir langsung yang dapat menyebabkan efek hancur, mati, meledak, terbakar. Sistem pencegahan sambaran petir dengan proteksi eksternal adalah sebuah sistem proteksi petir yang mencegah dan melindungi objek/struktur agar tidak tersambar petir, yang tersusun atas cara 1: terminal udara *Early Streamer Emission* (ESE) (1a), terminasi kabel atas (4a) (*sealing end*) yang dilindungi oleh pipa *Galvanized Steel Pipe* (GSP) (1d) 2 inch dan diisolasi dari struktur dengan isolator 20 kV dan disambungkan dengan kabel *Double Shielded Down Conductor* (DSDC) (1g), dan cara 2: terminal udara ESE (1a), terminasi kabel atas (4a) (*sealing end*) yang dilindungi oleh pipa plastik diperkuat serat atau *Fiber Reinforced Plastic pipe* (FRP) (2b) dan terhubung ke kabel DSDC (1g), ujung bagian bawah kabel ini masuk ke dalam panel monitoring (1h) berisi *Lightning Event Counter* (LEC) (5d) dan Alat ukur Pita Magnetik (APM) (5e). Arus petir yang menyambar sistem pencegahan sambaran petir dengan proteksi eksternal akan mengalirkan arus petir ke sistem grounding (6a) secara aman.



Gambar 1



Proposal:

**ASSESSMENT & EVALUASI SISTEM PROTEKSI PETIR DI PT. PERTAMINA EP ZONA
13 DONGGI MATINDOK**